

§3 齐次方程



齐次方程



可化为齐次方程

一、齐次方程

1. 概念

定义 若 $y' = f(x, y)$ 能写成 $\frac{dy}{dx} = F(\frac{y}{x})$ ——(1)形式

称原方程为齐次方程

如： $y' = \frac{x+y}{x-y} \Rightarrow y' = \frac{1+y/x}{1-y/x}$

$$y' = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \Rightarrow y' = \frac{2(y/x)}{1 + y^2/x^2}$$

2.解法---变量代换法

$$\text{令 } \frac{y}{x} = u, \text{ 即 } y = xu \quad (2)$$

(u 是 x 的函数, 求出 u 就得 y !)

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} \quad (3)$$

将(3)代入(1)得

$$u + x \frac{du}{dx} = F(u)$$

--可分离变量方程 .

分离变量后 ,

$$\frac{du}{F(u) - u} = \frac{dx}{x},$$

两边积分 :

$$\int \frac{du}{F(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$$

求出积分后

再用 $\frac{y}{x}$ 代 u ,

便得齐次方程

(1)的通解 .

例 1 求解微分方程

$$(x - y \cos \frac{y}{x})dx + x \cos \frac{y}{x} dy = 0.$$

解 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $dy = xdu + udx$,

$$(x - ux \cos u)dx + x \cos u(udx + xdu) = 0,$$

$$\cos u du = -\frac{dx}{x}, \quad \sin u = -\ln|x| + C,$$

微分方程的解为 $\sin \frac{y}{x} = -\ln|x| + C.$

例2 求方程： $y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ 满足 $y|_{x=1} = \frac{\pi}{6}$ 的解

解 令 $\frac{y}{x} = u$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入原方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \tan u, \quad \text{即} \quad x \frac{du}{dx} = \tan u$$

$$\text{分离变量得, } \cot u du = \frac{dx}{x},$$

两边积分

$$\ln |\sin u| = \ln |x| + C_1 \Rightarrow \sin u = Cx,$$

回代, $\sin \frac{y}{x} = Cx$

将 $y|_{x=1} = \frac{\pi}{6}$ 代入通解得, $C = \frac{1}{2}$

故特解为 $\sin \frac{y}{x} = \frac{x}{2}$.

例3 解方程 $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{xy - x^2} = \frac{(y/x)^2}{y/x - 1}$ — 齐次方程

令 $u = \frac{y}{x}$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入原方程得

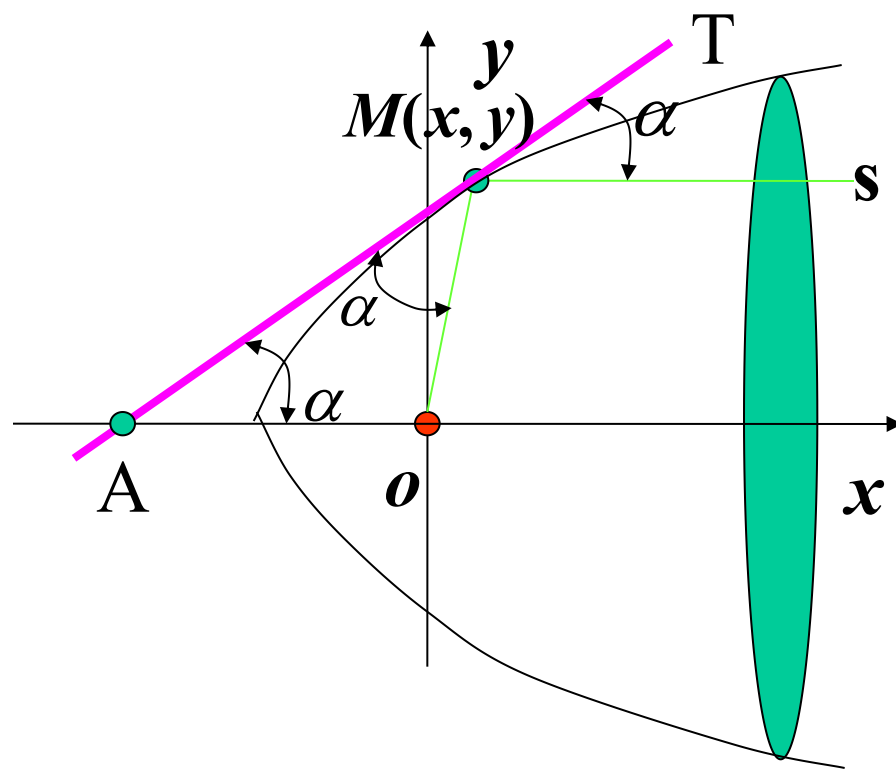
$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u^2}{u-1} \quad x \frac{du}{dx} = \frac{u^2 - u^2 + u}{u-1} = \frac{u}{u-1}$$

分离变量得 $\frac{u}{u-1} du = \frac{dx}{x}$

两边积分得 $u - \ln|u| = \ln|x| + C_1$

$ux = Ce^u$ 故 $y = Ce^{\frac{y}{x}}$

例4 有一旋转曲面形状的凹镜，假设由旋转轴上一点发出的一切光线经凹镜反射后都与旋转轴平行，求这旋转曲面的方程。



解 取旋转轴为 x 轴，光源为坐标原点，过轴的任一平面为坐标面，平面与旋转面截得的曲线为 C （见图），设 $C : y = y(x) (\geq 0)$

由光学中的反射定律，有 $\angle oMA = \angle SMT$

$$\therefore Ao = oM, \quad oM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

过 M 点的切线为： $Y - y = y'(X - x)$

$$\text{令 } Y = 0, X = -\frac{y}{y'} + x \Rightarrow Ao = -X = \frac{y}{y'} - x$$

$$\text{故, } \frac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2} (*) \Rightarrow$$

$$y' = \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y/x}{1 + \sqrt{1 + (y/x)^2}}$$

令 $y/x = u$ $y' = u + x \frac{du}{dx}$, 代入以上方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u}{1 + \sqrt{1 + u^2}} \Rightarrow x \frac{du}{dx} = \frac{-u\sqrt{1 + u^2}}{1 + \sqrt{1 + u^2}}$$

分离变量后, $\frac{1 + \sqrt{1 + u^2}}{-u\sqrt{1 + u^2}} du = \frac{dx}{x}$

$$\ln\left(\frac{1}{u} + \sqrt{1 + \frac{1}{u^2}}\right) - \ln u = \ln x + \ln c_1$$

$$xuc_1 = \frac{1}{u} + \sqrt{1 + \frac{1}{u^2}} \Rightarrow yc_1 = \frac{1}{u} + \sqrt{1 + \frac{1}{u^2}}$$

$$\Rightarrow yc_1 - \frac{1}{u} = \sqrt{1 + \frac{1}{u^2}} \Rightarrow (yc_1 - \frac{1}{u})^2 = 1 + \frac{1}{u^2}$$

$$\Rightarrow (yc_1)^2 - 2yc_1 \frac{1}{u} + \cancel{\frac{1}{u^2}} = 1 + \cancel{\frac{1}{u^2}}$$

$$\Rightarrow (yc_1)^2 - 2yc_1 \frac{1}{u} = 1$$

$$\Rightarrow y^2 = c^2 (1 + \frac{2}{c} x) = 2c(\frac{c}{2} + x) \text{ — 抛物线}$$

$$\text{旋转面方程为: } y^2 + z^2 = 2c(\frac{c}{2} + x)$$

令 $v = \frac{x}{y}$, 同样可解方程 (*), 见 P.336, 例3

二、可化为齐次方程

1. 定义 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right) \quad (c^2 + c_1^2 \neq 0)$

2. 解法

(1) 当 $\frac{a_1}{a} \neq \frac{b_1}{b}$ 时, 作变换 $x = X + h$, $y = Y + k$ (h, k 为待定常数), 则 $dx = dX$, $dy = dY$, 原方程化为

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{aX + bY + ah + bk + c}{a_1X + b_1Y + a_1h + b_1k + c_1}\right)$$

令 $\begin{cases} ah + bk + c = 0 \\ a_1h + b_1k + c_1 = 0 \end{cases}$, 解出 h, k

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{aX + bY}{aX + bY}\right) \quad (\text{齐次方程})$$

求出其通解后,将 $X = x - h, Y = y - k$ 代入,即得原方程的通解.

2. 当 $\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \lambda$ 时,原方程可化为

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + c_1}\right) \quad (b \neq 0)$$

↓ 令 $v = ax + by,$

$$\frac{dv}{dx} = a + bf\left(\frac{v + c}{\lambda v + c_1}\right) \quad (\text{可分离变量方程})$$

例5 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+1}{x+y-3}$ 的通解.

解 解方程组 $\begin{cases} h-k+1=0 \\ h+k-3=0, \end{cases} \Rightarrow h=1, k=2,$

令 $x = X + 1, y = Y + 2.$ 代入原方程得

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X-Y}{X+Y}, \quad \text{令 } u = \frac{Y}{X},$$

方程变为 $u + X \frac{du}{dX} = \frac{1-u}{1+u},$

分离变量, 得 $\frac{(1+u)du}{1-2u-u^2} = \frac{dX}{X},$

两边积分得 $-\ln(u^2 + 2u - 1) + \ln C = 2 \ln X$

$X^2(u^2 + 2u - 1) = C,$ 即 $Y^2 + 2XY - X^2 = C,$

将 $X = x - 1, Y = y - 2$ 代回,

得原方程的通解

$$(y - 2)^2 + 2(x - 1)(y - 2) - (x - 1)^2 = C.$$

$$\text{或 } x^2 + 2xy - y^2 + 2x + 6y = C_1.$$

例6 解方程： $(x-y-1)dx + (4y+x-1)dy = 0$

解 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x-y-1}{4y+x-1}$, 令 $\begin{cases} x-y-1=0 \\ 4y+x-1=0 \end{cases} \Rightarrow y=0, x=1$

令 $x = X + 1, y = Y + 0$

$$\frac{dY}{dX} = -\frac{X-Y}{4Y+X} = \frac{Y/X-1}{4(Y/X)+1} \text{ — 齐次方程}$$

$$\text{令 } \frac{Y}{X} = u \Rightarrow u + X \frac{du}{dX} = \frac{u-1}{4u+1}$$

$$X \frac{du}{dX} = -\frac{4u^2+1}{4u+1} \text{ — 可分离变量方程}$$

分离变量得, $\frac{4u+1}{4u^2+1} du = -\frac{1}{X} dX$

$$\frac{1}{2} \ln(4u^2+1) + \frac{1}{2} \arctan 2u = -\ln X + C_1$$

$$\ln(4u^2+1)X^2 + \arctan 2u = C$$

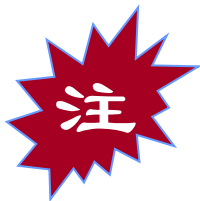
将 $u = \frac{Y}{X} = \frac{y}{x-1}$ 代入得

$$\ln[4y^2 + (x-1)^2] + \arctan \frac{2y}{x-1} = C$$

Ex. 解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y - x}{2 + y - x}$

提示：令 $v = y - x$ ，则原方程化为

$$\frac{dv}{dx} = \frac{dy}{dx} - 1 = \frac{1 + v}{2 + v} - 1 = -\frac{1}{2 + v} \text{ (可分离变量方程)}$$



利用变量代换求微分方程的解

例7 求 $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$ 的通解.

解 令 $x + y = u$, $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$ 代入原方程

$$\frac{du}{dx} = 1 + u^2 \quad \text{解得} \quad \arctan u = x + C,$$

代回 $u = x + y$, 得 $\arctan(x + y) = x + C$,

原方程的通解为 $y = \tan(x + C) - x$.

例8 求方程 $f(xy)ydx + g(xy)x dy = 0$ 通解.

解 令 $u = xy$, 则 $du = xdy + ydx$,

$$f(u)ydx + g(u)x \cdot \frac{du - ydx}{x} = 0,$$

$$[f(u) - g(u)] \frac{u}{x} dx + g(u) du = 0,$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{g(u)}{u[f(u) - g(u)]} du = 0,$$

$$\text{通解为 } \ln |x| + \int \frac{g(u)}{u[f(u) - g(u)]} du = C.$$

例9 用适当的变量代换解下列微分方程：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \sin^2(xy)} - \frac{y}{x};$$

解 令 $z = xy$, 则 $\frac{dz}{dx} = y + x \frac{dy}{dx}$,

$$\frac{dz}{dx} = y + x \left(\frac{1}{x \sin^2(xy)} - \frac{y}{x} \right) = \frac{1}{\sin^2 z},$$

分离变量法得 $2z - \sin 2z = 4x + C$,

将 $z = xy$ 代回,

所求通解为 $2xy - \sin(2xy) = 4x + C$.

小结

齐次方程 $\frac{dy}{dx} = F(\frac{y}{x})$.

齐次方程的解法 令 $u = \frac{y}{x}$.

可化为齐次方程的方程 令 $x = X + h$,
 $y = Y + k$.

变量代换法